

基于深度学习的语音情感识别系统研究与实现

研究报告

学生姓名：学生070

学号：S070

研究主题：语音情感识别

质量等级：答非所问

2024年04月30日

摘要

本研究主要介绍了实验室服务器配置和深度学习环境搭建过程。首先介绍了GPU服务器的硬件配置，然后详细说明了CUDA、cuDNN和PyTorch的安装步骤。

关键词：语音情感识别、MFCC、CNN-LSTM、注意力机制、IEMOCAP

一、文献综述

深度学习框架有很多选择，如TensorFlow、PyTorch、Keras等。本研究选择PyTorch作为主要框架。

二、研究方法

环境配置步骤：1.安装NVIDIA驱动 2.安装CUDA 11.3 3.安装cuDNN 4.创建conda环境 5.安装PyTorch

三、实验设计与结果分析

测试环境：GPU NVIDIA RTX 3090, CUDA 11.3。运行测试代码成功。

四、总结与展望

完成了深度学习环境的搭建。